

SS-U1-4 接合之分析與設計 — 主要公式「考卷會給 vs. 必須自己背」

證據來源：raw/exams/ 2002–2025 全 24 份鋼結構設計考卷之「參考公式／參考資料」區塊逐份比對（含影像頁逐頁目視判讀） | 判定標準：保守（任一年考了沒給就算必背）

一、我怎麼判定的

鋼結構設計考卷把公式印出來有三種擺法：（a）集中放在最後一題之後（如 104、108、110 年）、（b）跟在該題題目正下方（如 101、106、107、113 年）、（c）混在題目敘述裡當已知條件（如 96 年直接給 $U = 0.85$ 、94 年直接給螺栓標稱剪力強度 4.2 tf/cm^2 、109 年直接給 $F_{va} = 2.8$ ）。三種都算「有給」。本頁涵蓋 **26 題**（主分類 19 題 + 副分類 7 題），橫跨 91–113 年共 17 個考年。

關鍵前提：考卷本身寫得很明白。 104 年的用語是「請自行選擇適合的公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正」；111、113 年更直接：「題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任」。也就是說——**就算有給，你也必須認得出哪一條該用、哪一條被改錯了**。給公式不等於免背。

本單元最強的一項證據：偏心接合考過四次（91、93、94、106 年），四次都沒給任何一條彈性向量法的式子。 這四題合計 105 分，全部靠 $I_p = \sum(x_i^2 + y_i^2)$ 與 $R_M = Mr_i/I_p$ 這兩條沒印過的式子起手。另一項：95 年（2006）整張考卷零公式，而該年**兩題都是 U1-4**（高強度螺栓＋梁柱接頭）。98 年（2009）、112 年（2023）同樣是零公式的 U1-4 年。所以本頁採**保守判定**：只要歷年出現過「該考點被考、但公式沒給」，就標成**必背**。

影像頁警告（本輪實際踩到）：113 年（2024）第二題印出了一張「接合部板厚 → 填角銲最小尺寸」對照表，但它是以圖片嵌入的，pdftotext 完全抽不到——只靠文字抽取會誤判成「沒給」。本頁 91、94、96、101、107、109、112、113 八個年份已逐頁轉圖目視確認過。

■ 必背（自己要寫得出來）

曾經被考、但當年考卷完全沒給；或根本不曾在任何一年被印出來過。

■ 會給但別賭（仍建議背）

多數年份有給，但有明確的沒給先例；或給的是舊版／簡化版，需自己判斷修正。

■ 通常會給（背概念即可）

凡是考該題型，幾乎必定連同公式或數值一起印出；重點放在「會不會用」而非「記不記得」。

24

份考卷全數比對

26

題 U1-4 考題

37

條 U1-4 主要公式

26

必背

7

會給但別賭

4

通常會給

二、U1-4 主要公式逐條分界

2-1 拉力接合端

全斷面降伏與淨斷面斷裂兩式 (必背)

$$\phi_t T_n = 0.90 F_y A_g \quad ; \quad \phi_t T_n = 0.75 F_u A_e$$

92 年 ($P_n = F_y A_g, \phi_t = 0.9 / P_n = F_u A_e, \phi_t = 0.75$) 與 104 年 (T_{ds} 兩式) 有給。但 94 年 SS-2005-1 叫你算 ϕP_n 、113 年 SS-2024-2 叫你算 $\phi_t T_n$ 、111 年 SS-2022-2 明寫「除受拉全斷面降伏，亦應考慮下列極限狀態」卻只給後面那幾條——三次考了沒給。 ϕ 一個 0.9 一個 0.75，寫反就整題錯。

考卷給過：92年 104年 | 考了卻沒給：94年 111年 113年

塊狀剪力雙式與 $\phi = 0.75$ (必背)

$$\phi R_n = \phi [0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt}] \text{ 或 } \phi [0.6 F_y A_{gv} + F_u A_{nt}], \quad \text{擇一且} \leq \phi [0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt}]$$

104、110 年有給（110 年連 $\phi = 0.75$ 都寫出來）。但 92 年第一題①、95 年第二題②要你「繪圖說明塊狀剪力」，94 年 SS-2005-1、101 年 SS-2012-4、112 年 SS-2023-4、113 年 SS-2024-2 都用得到——六次考了沒給。注意兩式是擇一取小不是取大；台灣版沒有 AISC 的 U_{bs} （不對稱塊體取 0.5），題目若引 AISC 要自己補。

考卷給過：104年 110年 | 考了卻沒給：92年 94年 95年 101年 112年 113年

極限狀態清單與取小值（流程骨架） (必背)

$$\phi R_n = \min\{\text{螺栓剪斷, 孔壁承壓, } \phi_t F_u A_e, \phi_t F_y A_g, \text{塊狀剪力}\}$$

沒有數學符號，卻是配分最重的一項。**24 年一次都沒印過**。113 年 SS-2024-2(1) 明寫「請詳述可能之極限狀態種類」——直接測這份清單；94 年 SS-2005-1、104 年 SS-2015-2 也是漏一站就少一段分。銲接接合的版本是三站：銲喉剪斷 → 母材（銲道邊）剪斷 → 構材本體。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 94年 101年 104年 110年 113年

U = 1 - $\bar{x}/L$ 定義式與 $\bar{x}$ 的取法 (別賭)

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \leq 1.0; \quad \bar{x} = \text{接合面到斷面形心的垂直距離}$$

24 年只有 113 年 (2024) 印過這條定義式，而且連 $\bar{x} = D/\pi$ (半圓管形心) 都一併給了。其餘年份只給表值 —— 問題是表值涵蓋不到的斷面 (113 年圓管、96 年不等肢角鋼 SS-2007-1) 就非用定義式不可。式子只有一行，直接背。

考卷給過：113年

交錯螺栓孔淨寬 ($s^2/4g$ 修正) (別賭)

$$w_n = w_g - \sum d_h + \sum \frac{s^2}{4g}$$

只有 104 年印過。U1-4 的螺栓題多半是單列或矩形排列用不到，但一旦出現交錯 (zig-zag) 配置就必須自己寫 —— 而且要記得每一段斜線各加一次 $s^2/4g$ ，並取所有可能破壞路徑的最小淨寬。

考卷給過：104年

計算用孔徑 = 螺栓直徑 + 3 mm (別賭)

$$d_h = d_b + 3 \text{ mm} \quad (\text{標準孔 } d_b + 1.5 \sim 2 \text{ mm 再加衝孔損傷})$$

92 年寫「計算時必須扣除之螺栓孔徑為 22 mm」 ($d_b = 19$)、94 年寫「螺栓孔直徑為 23.5 mm」、113 年寫「半圓孔徑 = 22 mm」 —— 三次都是直接給數字，不是給規則。104 年 SS-2015-2 只說「直徑 2.5 cm 的 A325」，孔徑要自己補。式子一行，別省。

考卷給過：92年 94年 113年 | 考了卻沒給：104年

U 值替代表 (0.90 / 0.85 / 0.75) (通常會給)

$$A_e = U A_n; \quad U = 0.90 / 0.85 / 0.75 \text{ (依斷面與每行螺栓數)}$$

92、94、104 年把整段條文原文印出 (含「翼板寬與深比不小於 2/3」「每行不少於 3 根」的判定條件)；96 年直接在題目內文寫 $U = 0.85$ 。四次全給，沒有「考剪力遲滯卻不給 U 表」的先例。要背的是怎麼對號入座，不是數字。

考卷給過：92年 94年 96年 104年

2-2 螺栓

摩阻型 (滑動臨界) 滑動強度 (必背)

$$R_{str} = 1.13 \mu T_b N_s N_b; \quad \phi = 1.0 \text{ (標準孔)}$$

91、93 年只是在 ASD 容許應力表裡列出摩阻型的容許剪應力 (標準孔／擴大孔／長槽孔四欄)，不是這條式子。95 年第二題① (預拉力的意義)、106 年 SS-2017-2 (傳遞機制與極限狀態定義)、110 年 SS-2021-4 (能否與銲接共同分擔) 三次都是申論，要你講出 1.13、 μ 、 T_b 、 N_s 各代表什麼 —— 考卷一次都沒印。

考卷給過：91年 93年 | 考了卻沒給：95年 106年 110年

最小預拉力 $T_b = 0.7 F_u A_b$ (必背)

$$T_b \geq 0.70 F_u A_b \quad (\text{螺栓標稱抗拉強度的 } 70\%)$$

98 年 SS-2009-4⑤就是直接問「最小預拉力應達到多少倍的 F_u 」，95 年問「施加預拉力的意義」，106、110 年的摩阻型申論也繞著它轉。四次考到，**零次印出**。順便記住施拉方法：扭矩控制法、螺帽旋轉法、直接張力指示器、扭剪型 (TC) 螺栓。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 98年 106年 110年

螺栓孔承壓強度 (別賭)

$$R_n = 1.2 L_c t F_u \leq 2.4 d t F_u \quad (\text{LRFD}); \quad F_p = 1.2 F_u \quad (\text{ASD})$$

91 年給 ASD 三條 F_p (含長槽孔 $1.0 F_u$ 、邊距不足 $L F_u / 2d$)；92 年給 LRFD 全套分支；94 年給 $R_n = 2.4 d t F_u$ ；101 年給 $1.2 L_c t F_u \leq 2.4 d t F_u$ 。但 93 年 SS-2004-2 要設計連接板厚、109 年 SS-2020-4 要設計板厚與螺栓尺寸，兩年都得檢核承壓卻沒給。記住上限 $2.4 d t F_u$ 這一條就能過大半。

考卷給過：91年 92年 94年 101年 | 考了卻沒給：93年 109年

螺栓間距與邊距規定 (別賭)

$$s \geq 3d_b \quad (\text{慣用}), \quad s_{\min} = 2\frac{2}{3}d_b; \quad L_e \geq 1.5d_b; \quad s_{\max} = \min(24t, 30 \text{ cm})$$

91-94 年這四年都把「 $L_e > 1.5d$ 、心距 $> 3d$ 」寫進題目當已知條件 (因為要你套用承壓公式的分支)。但 98 年改成問你「相鄰螺栓孔中心距不得小於幾倍直徑」，101、109 年則要你實際配置螺栓卻不給規定。給法從「送你」變成「考你」，別再當作一定會給。

考卷給過：91年 92年 93年 94年 | 考了卻沒給：98年 101年 109年

承壓型螺栓剪力強度 (通常會給)

$$\phi R_n = 0.75 F_{nv} A_b m \quad (F_{nv}: A325-N = 3.36, A325-X = 4.20 \text{ tf/cm}^2)$$

91、93 年給 ASD 容許應力全表；92 年給 LRFD 標稱強度表含 $\phi = 0.75$ ；94 年題目內文給 4.2 tf/cm^2 、101 年給 330 MPa 、109 年給 $F_{va} = 2.8 \text{ tf/cm}^2$ (A490)。六次全給，沒有例外。要背的是判斷：螺紋在不在剪力平面 (N 或 X)、單剪還是雙剪 (m)。

考卷給過：91年 92年 93年 94年 101年 109年

螺栓拉剪互制 (承壓型) (通常會給)

$$F_t = 8.2 - 1.9 f_v \leq 6.3 \text{ tf/cm}^2 \quad (\text{A325})$$

24 年只在 92 年考過一次，而且整條連同 $\phi = 0.75$ 印在背面表格裡。冷門且有給先例，**優先順序放最後**；真要背就記住形式 (線性削減) 而非係數。

考卷給過：92年

2-3 銲接

有效喉厚 $t_e = 0.707 w$ (必背)

$$t_e = 0.707 w = \frac{w}{\sqrt{2}} \quad (\text{等腳填角銲, } 45^\circ \text{ 最小截面})$$

本單元最值得背的一條。只有 107 年間接出現 ($S_w = 2 \times 6/\sqrt{2} \times 388^2/6$ 這個算式裡的 $6/\sqrt{2}$)。104 年給了 $\phi R_n = (0.75)(0.6F_{EXX})(t)(L)$ ，給的是喉厚 t ，卻要你反算銲腳 w ；113 年給了最小銲腳尺寸表，同樣要你設計 w ；93、96、108 年也都停在銲腳。兩次以上在同一個缺口出題，不是巧合。

考卷給過：107年 | 考了卻沒給：93年 96年 104年 108年 113年

ASD 填角銲容許應力 $F_w = 0.3 F_{EXX}$ (必背)

$$F_w = 0.30 F_{EXX} \quad (\text{E70XX: } 0.3 \times 4.9 = 1.47 \text{ tf/cm}^2)$$

107 年是唯一給了值的一年 ($f_a = 90.5 \text{ N/mm}^2$ ，直接寫在題目裡)。但 94 年 SS-2005-3、96 年 SS-2007-1 兩題都是 ASD 銲接設計，只給銲材 $F_u = 4.9 \text{ tf/cm}^2$ ，那個 0.3 要自己補上。順帶記住它與 LRFD 的關係： $0.75 \times 0.6 = 0.45$ ， $0.45/1.5 \approx 0.3$ 。

考卷給過：107年 | 考了卻沒給：94年 96年

銲腳尺寸上下限 (必背)

$$w_{\min}: t \leq 6 \rightarrow 3, 6 < t \leq 12 \rightarrow 5, 12 < t \leq 19 \rightarrow 6, 19 < t \leq 38 \rightarrow 8 \text{ (mm)}$$

113 年以圖片嵌入印出這張最小尺寸表（文字抽取看不到，本輪是轉圖目視才發現）。除此之外 24 年再無第二次。而最大尺寸規定從未印過：沿板緣施銲時，板厚 $t < 6 \text{ mm}$ 取 $w = t$ ， $t \geq 6 \text{ mm}$ 取 $w = t - 2 \text{ mm}$ 。96 年 SS-2007-1、104 年 SS-2015-2、108 年 SS-2019-4 的答案都可能被這條上限壓下來。

考卷給過：113年 | 考了卻沒給：96年 104年 108年

填角銲有效長度與斷續銲構造規定 (必背)

$$L_{\text{eff}} \geq 4w \text{ 且 } \geq 40 \text{ mm}; \quad L > 100w \text{ 時需折減}; \quad \text{回銲長} \geq 2w$$

108 年 SS-2019-4 整題就是求斷續銲道長度 L ，算出來的值最後往往由這條下限控制而不是由強度控制，考卷只給了 $\phi 0.6 F_{EXX}$ 。113 年設計銲道尺寸同理。105 年（2016）第二題還專門考「回銲（end return）」的定義與適用時機——那年整張零公式。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：108年 113年

開槽銲（CJP / PJP）設計強度 (必背)

$$\text{CJP: } \phi R_n = 0.90 F_y A_{BM} \text{ (與母材同強度)}; \quad \text{PJP: } \phi = 0.80, 0.60 F_{EXX}$$

「全滲透銲與母材同強度，不必另行檢核銲道」這句話 24 年沒有任何一年印過，但 101 年 SS-2012-4（梁翼全滲透銲）、95 年 SS-2006-5（箱型柱 CJP）都靠它省掉計算。98 年 SS-2009-4① 還要你畫 Single V 與 Single Bevel 的差別。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 98年 101年 112年 113年

0.6 的來源 (von Mises) 與方向性折減 (必背)

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577F_y \approx 0.6F_y; \quad \text{規範忽略 } (1.0 + 0.5 \sin^{1.5} \theta) \text{ 的方向增強}$$

110 年 SS-2021-2 白紙黑字要求「請詳細說明式(1)中 $0.6F_y A_{gv}$ 之 $0.6F_y$ 所代表之意義」——那一年印了塊剪式，卻沒印它為什麼是 0.6。112 年 SS-2023-4 (銲接破壞形式) 也需要這個概念來解釋銲喉為何比母材先破壞。這是純觀念題的送分點。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：110年 112年

填角銲設計強度 (LRFD) (別賭)

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6F_{EXX} \times A_w, \quad A_w = t_e L$$

93 年印出規範表 10.2.5 全表 (母材/銲材、 $\phi = 0.75 \times 0.6F_{EXX}$)；104、106、108 年也都給。唯一的破口是 113 年 SS-2024-2(2)：要你設計銲道尺寸，卻一條銲道強度式都沒印 (只印了 U 值與最小銲腳表)。式子短，別賭。

考卷給過：93年 104年 106年 108年 | 考了卻沒給：113年

縱向填角銲的剪力遲滯折減 $U = 3L^2/(3L^2+w^2)$ (通常會給)

$$U = \frac{3L^2}{3L^2 + w^2} \quad (\text{僅有縱向銲道、無橫向銲道時})$$

113 年 SS-2024-2 考圓管縱向填角銲時完整印出。這是 AISC D3 的特例條款，24 年只出現這一次而且有給。但要認得它的觸發條件：只有縱向銲、沒有橫向銲，且 $L \geq w$ (w 是兩條銲道的橫向間距，不是銲腳)。

考卷給過：113年

2-4 偏心接合

彈性向量法：直接剪力 + 扭矩剪力疊加 (必背)

$$M = P e; \quad R_V = \frac{P}{n}; \quad R_M = \frac{M r_i}{I_p}; \quad R_{\max} = \sqrt{(R_{Vx} + R_{Mx})^2 + (R_{Vy} + R_{My})^2}$$

91、93、94、106 四年、四題、合計 105 分，四次全部零公式。91 年 SS-2002-4 (偏心螺栓群 ASD)、93 年 SS-2004-3 (托架填角銲 LRFD)、94 年 SS-2005-3 (牛腿箱型斷面 ASD)、106 年 SS-2017-4 (托架 LRFD)。考卷給的只有材料強度與螺栓/銲道容許值，方法本身完全靠自己。這是本單元 CP 值最高的背誦標的。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 93年 94年 106年

螺栓群極慣性矩 I_p (必背)

$$I_p = \sum (x_i^2 + y_i^2) \quad (\text{座標以螺栓群形心為原點})$$

91、93、106 年三次考偏心螺栓群，三次都沒給。注意兩件事：① 螺栓不等距或排列不對稱時，形心要先用 $\bar{x} = \sum x_i/n$ 算過；② I_p 要含全部 n 根螺栓，只算單邊是常見錯誤。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 93年 106年

鉚縫群（線圖）極慣性矩 必背

$$I_p = \sum (I_x + I_y); \quad \text{水平段 } \frac{b^3}{12} + by^2; \quad \text{垂直段 } \frac{d^3}{12} + d\bar{x}^2$$

107 年是唯一「幫你算好」的一年（直接給鉚喉斷面模數 $S_w = 212.9 \text{ cm}^3$ ）。93、94、106 年三次要你自己建線圖。關鍵觀念：把鉚道當成寬度 1 的線，所以 I_p 的單位是 cm^3 不是 cm^4 ，最後再乘有效喉厚 $0.707w$ 換回力。

考卷給過：107年 | 考了卻沒給：93年 94年 106年

鉚縫群形心（長度加權） 必背

$$\bar{x} = \frac{\sum L_i x_i}{\sum L_i}, \quad \bar{y} = \frac{\sum L_i y_i}{\sum L_i}$$

C 形、L 形鉚道的形心不在幾何中心，而偏心距 e 是「外力作用線到形心的距離」——形心算錯，後面全錯。94 年 SS-2005-3 的 C 形鉚道、106 年 SS-2017-4 的 L 形鉚道都卡在這一步。是**長度**加權不是面積加權。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 106年

控制點的判斷規則（不一定是最遠點） 必背

$$\text{控制點} = \arg \max_i \left| \vec{R}_V + \vec{R}_{M,i} \right| \neq \arg \max_i r_i$$

沒有數學符號的部分才是扣分主因： R_M 與 r_i 成正比，但方向垂直於 r_i ；只有當 R_M 與 R_V 方向夾角小時合力才最大。四題偏心接合都要你指出哪一根螺栓／哪一點是臨界，四次都沒給規則。實務上要把 2~3 個候選點都算過再比。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 93年 94年 106年

2-5 梁柱接頭

翼板力偶與腹板分擔彎矩 必背

$$M = M_f + M_w; \quad F_f = \frac{M_f}{d - t_f}; \quad \frac{M_f}{M_w} = \frac{I_f}{I_w}$$

107 年 SS-2018-3 把 $M_f = 124.5 \text{ kNm}$ 與 $M_w = 25.5 \text{ kNm}$ 直接分好給你，但「怎麼分」與翼板那一半的 $F_f = M_f / (d - t_f)$ 都沒給——而翼板鉚道通常是配分較重的一半。95 年 SS-2006-5、101 年 SS-2012-4、113 年 SS-2024-4 更是連結果都沒有。

考卷給過：107年 | 考了卻沒給：95年 101年 113年

鉚道組合應力檢核 必背

$$f_r = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2} \leq F_w \quad (\text{ASD}); \quad \text{或 } \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq F_w$$

94 年 SS-2005-3、106 年 SS-2017-4、107 年 SS-2018-3 三題都要把「直接剪力 + 彎矩拉應力」或「垂直 + 水平分量」合成後再比對容許值。三次都沒給合成方式。台灣規範採向量平方和開根（不分正應力剪應力），這一點常被 von Mises 的寫法混淆。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 106年 107年

節點域 (Panel Zone) 腹板最小厚度 (必背)

$$t_z \geq \frac{d_z + w_z}{90} \quad (d_z: \text{梁深}, w_z: \text{柱深})$$

98 年 SS-2009-4① (韌性抗彎矩構架的 t_z 最小厚度限制) 就是直接問這條, 95 年 SS-2006-5 問連續板的功能與缺少連續板的破壞情形。兩次考到、零次印出。順便記住節點域剪力需求 $V_u = \sum M_{pb}/(d_b - t_f) - V_c$ 。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 95年 98年

剪力流 $q = VQ/I$ (蓋板銲道與斷續銲間距) (必背)

$$q = \frac{VQ}{I}; \quad s = \frac{2\phi R_{n, \text{每段}}}{q} \quad (\text{雙側銲})$$

108 年 SS-2019-4 (H 型鋼上翼板加銲蓋板、斷續銲) 整題就是這一條, 而該年的參考公式只有一行「 $\phi 0.6 F_{EXX}$, $\phi = 0.75$ 」。Q 是蓋板對中性軸的一次矩 $A_{\text{蓋板}} \bar{y}$ 、I 是組合後的慣性矩, 兩個都要自己算——這才是這題的真正難度。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 108年

耐震接頭: 強柱弱梁與塑鉸外移 (必背)

$$\frac{\sum M_{pc}^*}{\sum M_{pb}^*} > 1.0; \quad \text{RBS 削弱 } 0.5b_f \leq a \leq 0.75b_f, 0.65d \leq b \leq 0.85d$$

109 年 SS-2020-1 (補強式 vs 削弱式接頭的力學原理)、101 年 SS-2012-2 (塑鉸區側撐)、113 年 SS-2024-4 (梁柱接頭潛在破壞模式) 三次考到, 零次給任何數字。要能講出 Northridge 之後的兩條路: 把接頭補強 (蓋板、肋板) 或把梁削弱 (RBS 犬骨), 目的都是讓塑鉸離開銲道熱影響區。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 101年 109年 113年

續接之最小接合強度規定 (別賭)

$$R_{\text{接合}} \geq 0.5 R_{\text{構材}} \quad (\text{梁續接不得小於構材強度之一半})$$

109 年 SS-2020-4 把這條規定寫進題幹 (「規範規定: 梁續接之接合強度不得小於梁桿件強度之一半」)——因為它是整題的設計依據, 不給就無法解。但 93 年 SS-2004-2 的拉力構材續接要求「在規定範圍內盡量縮短接合長度」, 那條最短接合長度的規定就沒給。給不給看它是不是题目的必要條件。

考卷給過: 109年 | 考了卻沒給: 93年

2-6 構造施工

塑性轉角需求 (SMRF 0.03 rad) (必背)

$$\theta_p \geq 0.03 \text{ rad (韌性抗彎矩構架)}; \quad \theta_p \geq 0.02 \text{ rad (部分韌性)}$$

101 年 SS-2012-2① 直接問「韌性抗彎矩構架接頭所需的塑性轉角需求規定」。純記憶題, 考卷不可能給。同一題②還要畫塑鉸區側撐的施作方式與間距原則 ($L_b \leq 0.086 r_y E / F_y$)。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 101年

箱型柱鋼板厚度與 SN 鋼材等級規定 (必背)

$t \geq 40 \text{ mm} \Rightarrow$ 須用 SN400C / SN490C (含板厚方向 Z 向性能)

98 年 SS-2009-4② 直接問「箱型鋼柱之鋼板厚度大於或等於多少 mm 時應使用 SN400C / SN490C」，113 年 SS-2024-4 問層狀撕裂 (lamellar tearing) 的預防——兩題同一個知識點的兩面。C 級的關鍵是**板厚方向斷面縮率** $\geq 25\%$ ，用來抵抗層狀撕裂。105 年還考過 SN490B 與 SN490C 的降伏比規定 ($\leq 80\%$) 與 Charpy 值。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98 年 113 年

工地銲接環境限制 (必背)

相對溼度 $> 90\%$ 或 風速 $> 5 \text{ m/s}$ (氣體遮護法 2 m/s) $\Rightarrow$ 不得施銲

95 年 SS-2006-2④ 直接問「在何種相對溼度與多大風速之下不得進行工地現場銲接」——而那一年整張考卷零公式。另外 91 年也考過「銲條與銲藥要保持乾燥的原因」(防止氫氣進入銲道造成氫致裂縫 / 冷裂)。這類數字沒有任何推導可言，只能記。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95 年

銲接方法縮寫 (SMAW / SAW / FCAW / ESW) (必背)

SMAW 被覆電弧；SAW 潛弧；FCAW 包藥銲線；ESW 電熱熔渣

95 年問 FCAW 全名與中譯、98 年問 SAW、113 年 SS-2024-4 考電熱熔渣銲 (ESW) 在箱型柱隔板的應用與其**高輸入熱造成 HAZ 粗晶脆化**的問題。三年三次，全是送分或全失分。記各自的適用位置：SAW 工廠平銲長銲道、FCAW 工地全位置、ESW 厚板垂直一次成型。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95 年 98 年 113 年

NDT 方法與瑕疵的對應 (必背)

VT 外觀；PT 表面開口；MT 表面 / 近表面；RT 內部體積型；UT 內部面狀型 (裂縫、未熔合)

98 年問 UT 全名、110 年 SS-2021-1 給四種瑕疵要你各配一種檢測法 (25 分整題)、111 年問韌性抗彎鋼構架的重要銲接部位與所需 NDT、113 年問檢測方式。**四年四次，全部零提示**。關鍵判斷：**面狀 (裂縫、未熔合、層狀撕裂) 用 UT**，**體積狀 (氣孔、夾渣) 用 RT**——這一句能答對四題裡的一大半。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98 年 110 年 111 年 113 年

三、逐年證據表（哪一年給了什麼）

✓ = 該年考卷印出此公式（含題目內文直接給值、圖片嵌入之表格）；空白 = 沒給。灰底列 = 該年有 U1-4 題目。

考卷年	單元題號	U · Ae	Tn 兩式	塊剪雙式	螺栓剪力	螺栓承壓	摩阻型	填角銲強度	喉厚 0.707w	銲腳尺寸	偏心向量法	備註
2002 91年	SS-2002-4				✓	✓	✓					ASD 螺栓容許應力全表 + 三條 F_p 承壓式； 偏心彈性向量法整套未給
2003 92年	SS-2003-3 (副-1)	✓	✓		✓	✓						給法最慷慨的一年： $A_e = U A_n$ 、U 表、承壓全套分支、 ϕ_t 兩值、拉剪互制
2004 93年	SS-2004-2, -3				✓		✓	✓				給規範表 10.2.5 銲接設計強度；托架偏心銲一條方法都沒有
2005 94年	SS-2005-3 (副-1)	✓			✓	✓						給 U 表與 $2.4dtF_u$ ；ASD 銲道容許應力與偏心法皆缺
2006 95年	SS-2006-2, -5											整張零公式 ，而該年兩題都是 U1-4（螺栓施工 + 梁柱接頭）
2007 96年	SS-2007-1	✓										題目內文給 $U = 0.85$ 與銲材 $F_u = 4.9$ ；第三頁公式集 全是梁柱與挫屈
2008 97年	(—)											參考公式最齊的一年之一，但 沒有一條與接合有關
2009 98年	SS-2009-4											零公式 ；整題五小問全是構造與施工規定的數字
2010 99年	(—)											參考公式集僅柱與梁
2011 100年	(—)											參考公式集僅柱、梁、穩定
2012 101年	SS-2012-4 (副-2)				✓	✓						給 $R_n = 1.2L_e t F_u \leq 2.4dt F_u$ 與螺栓標稱剪力 330 MPa； ϕ 、 剪力板降伏／斷裂、塊剪皆無
2013 102年	(—)											對位圖與萊梅厥公式（皆為影像頁）
2014 103年	(—)											僅 C_b 與 P-M 互制式
2015 104年	SS-2015-2 (副)	✓	✓	✓				✓				接合公式最完整的一年：U 表、 T_{ds} 兩式、塊剪雙式、填角銲—— 但喉厚 0.707w 沒給卻要你求 w
2016 105年	(—)											考回銲（end return）觀念，整張零公式
2017 106年	SS-2017-2, -4							✓				給 $\phi 0.6F_{EXX}$ 、 $\phi = 0.75$ 與有效喉厚 10 mm（繞過 0.707）；偏心法未給
2018 107年	SS-2018-3							✓	✓			把 S_w 、 τ_{w1} 、 $f_a = 90.5$ 全算好； 但彎矩怎麼分成翼板／腹板沒給
2019 108年	SS-2019-4							✓				僅一行「 $\phi 0.6F_{EXX}$ ， $\phi = 0.75$ 」；剪力流 VQ/I 與斷續銲構造規定皆無
2020 109年	SS-2020-4				✓							題內給 $F_{va} = 2.8$ 與續接強度規定；第 3 頁參考資料 全是柱與梁柱
2021 110年	SS-2021-2, -4			✓								塊剪雙式印兩次（題內 + 參考區）並寫明 $\phi = 0.75$ ；卻要你解釋 $0.6F_y$ 的意義
2022 111年	(副-2)											插銷接合三式（ $F_u(2t_b)$ 、 $0.6F_u A_{sf}$ 、 $1.8F_y A_{pb}$ ）為冷門特例，全斷面降伏那條反而沒給
2023 112年	SS-2023-4											U1-4 零公式 （申論題：銲接接合的破壞形式）
2024 113年	SS-2024-4 (副-2)	✓								✓		給 $U = 1 - \bar{x}/L$ 、 $\bar{x} = D/\pi$ 、 $U = 3L^2/(3L^2 + w^2)$ 與最小銲腳尺寸表（圖片嵌入）；銲道強度式全無
2025 114年	(—)											整張考卷零參考公式

四、由此推出的背誦策略

① 一句話診斷：U1-4 是六科裡「公式最不給」的單元

24 年裡，**沒有任何一年在「該年沒有 U1-4 題目」的情況下印出過接合公式**。也就是說接合公式只在「當年考接合」時才可能出現，而且出現的永遠是**零碎的一兩條**，從來不是一整套。對照 U1-1：ASD 的 F_u 完整式九年全給、對位圖必印。U1-4 沒有這種「長而難抄所以會給」的公式——接合的式子都很短，短到出題者覺得你本來就該會。

直接後果：**U1-4 的準備方式和 U1-1 不同**。U1-1 練的是「看到給的公式會不會挑對、會不會用」；U1-4 練的是「一張白紙上能不能把極限狀態清單默寫出來」。

② 四條「怎樣都得自己寫」的骨幹（零容忍）

1. 極限狀態清單 + 取小值的流程。螺栓接合：螺栓剪斷 → 孔壁承壓 → 淨斷面斷裂 → 全斷面降伏 → 塊狀剪力，五站取最小。銲接接合：銲喉剪斷 → 母材（銲道邊）剪斷 → 構材本體。**24 年從未印出過這份清單**，而閱卷給分主要在流程。113 年 SS-2024-2(1) 直接寫「請詳述可能之極限狀態種類」——這就是在測清單。

2. 有效喉厚 $t_e = 0.707w$ 。只有 107 年（2018）以 $6/\sqrt{2}$ 的形式間接出現過一次。104 年給了 $\phi R_n = (0.75)(0.6F_{EXX})(t)(L)$ ，卻要你反算銲腳 w ；113 年給了「最小銲腳尺寸表」，卻要你設計銲腳尺寸。**兩次都在同一個缺口上出題**。

3. 彈性向量法整套。 $M = Pe$ 、 $I_p = \sum(x_i^2 + y_i^2)$ 、 $R_V = P/n$ 、 $R_M = Mr_i/I_p$ 、向量疊加、以及「控制點不一定是離形心最遠的那一點」。91、93、94、106 四年、四題、105 分，**一條都沒給過**。

4. 折減係數與係數值。 $\phi = 0.75$ （螺栓、銲道、塊剪、淨斷面斷裂）、 $\phi = 0.9$ （全斷面降伏）、ASD 銲道容許應力 $0.3F_{EXX}$ 、承壓上限 $2.4dtF_u$ 、孔徑 $d_b + 3\text{ mm}$ 、預拉力 $0.7F_uA_b$ 。這些字數最少、最常決定整題對錯，而考卷幾乎不印。

③ 三個「有給也要會判斷」的陷阱

陷阱 A：113 年給的是配菜，不是主菜。

SS-2024-2 第二小題要你「設計此接頭之銲道尺寸」。考卷印出的是 $U = 1 - \bar{x}/L$ 、 $\bar{x} = D/\pi$ 、 $U = 3L^2/(3L^2 + W^2)$ 以及一張最小銲腳尺寸表——這些全是**第一小題與構造下限**要用的。真正決定第二小題答案的 $\phi R_n = 0.75 \times 0.6F_{EXX} \times 0.707w \times L$ ，**一個字都沒有**。給了公式反而讓人以為「該給的都給了」，這是最容易失分的給法。

陷阱 B：104、110 年印的塊剪式沒有 U_{bs} 。

兩年印的都是台灣 2010 規範版本 $\phi R_n = \phi[0.6F_yA_{gv} + F_uA_{nt}]$ ，AISC 360 現行版則是 $\phi[0.6F_uA_{nv} + U_{bs}F_uA_{nt}]$ 。若題目要求依 AISC，或破壞塊不對稱（角鋼單肢、偏心接合）， $U_{bs} = 0.5$ 這一項考卷不會提醒你。另外**兩式是「擇一取小」不是「取大」**——110 年第二題就是專門問你為什麼要這樣取。

陷阱 C：107 年把中間值算好給你，等於藏住了一半。

SS-2018-3 直接給 $M_f = 124.5\text{ kNm}$ 、 $M_w = 25.5\text{ kNm}$ 、銲喉斷面模數 $S_w = 212.9\text{ cm}^3$ 、銲道容許應力 $f_a = 90.5\text{ N/mm}^2$ 。看起來很慷慨，但「**彎矩怎麼分成翼板與腹板兩份**」的原則沒給，翼板那一半 $F_f = M_f/(d - t_f)$ 也沒給——而那正是配分較高的一半。

④ 可以放心「只背用法」的少數幾條

承壓型螺栓的標稱剪力強度（A325-N 3.36、A325-X 4.20 tf/cm²）在 91、92、93、94、101、109 年**六次全部有給**，沒有「考螺栓剪力卻不給強度值」的先例；你要背的是「螺紋在不在剪力平面」「幾個剪力面」這兩個**判斷**，而不是數字本身。

U 值替代（0.90 / 0.85 / 0.75）在 92、94、96、104 年四次全給；但表值涵蓋不到的斷面（113 年半圓管、96 年不等肢角

鋼) 就得靠 $U = 1 - \bar{x}/L$ ，所以定義式仍要背 —— 24 年只有 113 年印過它。

螺栓拉剪互制 ($F_t = 8.2 - 1.9f_v \leq 6.3$) 只在 92 年考過一次且有給，優先順序可以放最後。

⑤ 一句話總結

U1-4 考卷願意給的，是「材料強度值」 (F_{EXX} 、 F_{nv} 、 F_{va} 、 U 表)；不給的，是「怎麼把這些值組成一條力的路徑」 (極限狀態清單、0.707、彈性向量法、 ϕ 值、構造規定)。 材料強度值題目一定會給，背了是浪費；力的路徑一次都沒給過，不背就整題卡死。複習時間請全部押在後者。

生成日期 2026-08-07 | 資料來源：exam-wiki-SS raw/exams/SS-2002~2025_鋼結構設計.pdf (全文抽取 + 影像頁逐頁目視判讀)、raw/json/question_index.json (26 題)、raw/solutions/methods/{block-shear, shear-lag-u, eccentric-bolt, eccentric-weld}、study/lecture-SS-U1-4.html